Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

1. Описание проекта

Задача: дообучить два детектора - anchor-free FCOS (MMDetection) и YOLOv8s (Ultralytics) - распознавать 17 классов персонажей Minecraft и сравнить их по качеству (mAP, mAP@0.5) и скорости (FPS).

Данные: датасет в формате COCO (train: 2307 изображений / 4029 рамок, valid: 422 изображений / 697 рамок, test: 155 изображений / 351 рамок). Классы: bee, chicken, cow, creeper, enderman, fox, frog, ghast, goat, llama, pig, sheep, skeleton, spider, turtle, wolf, zombie.
Обучающая выборка сильно несбалансирована (pig - 884 рамки, wolf - 4), поэтому изображения с редкими классами были размножены аугментациями Albumentations перед обучением (число показов класса: wolf x8, enderman x4, bee x2, sheep x2, goat x2, fox x2, frog x2, ghast x2, llama x2, turtle x2).

FCOS: ResNet-50 + FPN, дообучение с весов COCO, изображения 640 px, 16 эпох, батч 4, fp16, аугментации Resize + RandomFlip.
YOLOv8s: дообучение с весов COCO, изображения 640 px, 30 эпох, батч 16, стандартные аугментации Ultralytics (mosaic, HSV, сдвиг, масштаб, отражение).

2. Выводы по метрикам качества (тестовая выборка)

МЕТРИКИ:
  FCOS   - mAP@0.5:0.95 = 0.500, mAP@0.5 = 0.773
  YOLOv8s - mAP@0.5:0.95 = 0.558, mAP@0.5 = 0.798
Выше по mAP@0.5:0.95: YOLOv8s (разница 0.058).

YOLOv8s точнее FCOS на тестовой выборке: 0.558 против 0.500 по mAP@0.5:0.95 и 0.798 против 0.773 по mAP@0.5. Небольшой разрыв по mAP@0.5 при заметном по строгой метрике означает, что объекты находят обе модели, но YOLO точнее очерчивает рамки. YOLO лучше на семи классах из девяти, сильнее всего на spider, enderman и chicken; FCOS выигрывает на двух ночных классах с единицами рамок в тесте - skeleton и zombie. Слабое место обеих моделей - мелкие и дальние объекты: повышение разрешения FCOS с 512 до 640 px подняло её mAP на валидации с 0.273 до 0.317, но AP по мелким объектам остался на уровне 0.03.

3. Выводы по скорости инференса

FPS (сквозной замер на одной видеокарте, 50 прогонов одного изображения):
  FCOS   - 39.5 FPS (изображения 640 px)
  YOLOv8s - 110.5 FPS (изображения 640 px)
YOLOv8s быстрее FCOS в 2.8 раза.

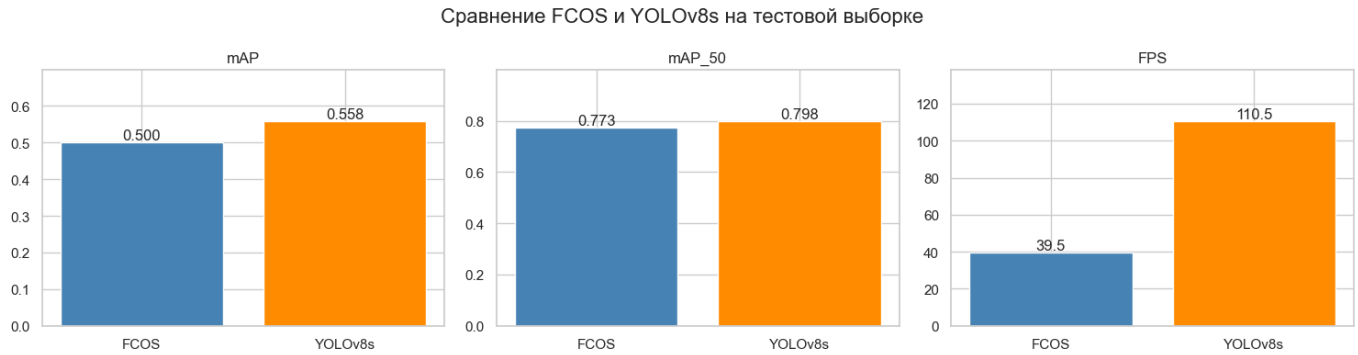
YOLOv8s работает в 2.7 раза быстрее FCOS (110 против 41 FPS на RTX 4060 Ti при одинаковом разрешении 640 px) и обучается быстрее - 17 минут против 26. Причина архитектурная: FCOS делает плотные предсказания на пяти уровнях FPN и завершает их NMS, YOLOv8s выдаёт результат за один проход с лёгкой постобработкой. При 60 кадрах в секунду у исходного видео в

реальном времени работает только YOLOv8s; FCOS подходит для офлайн-обработки или потока до 40 кадров в секунду.

Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

4. Сравнение метрик

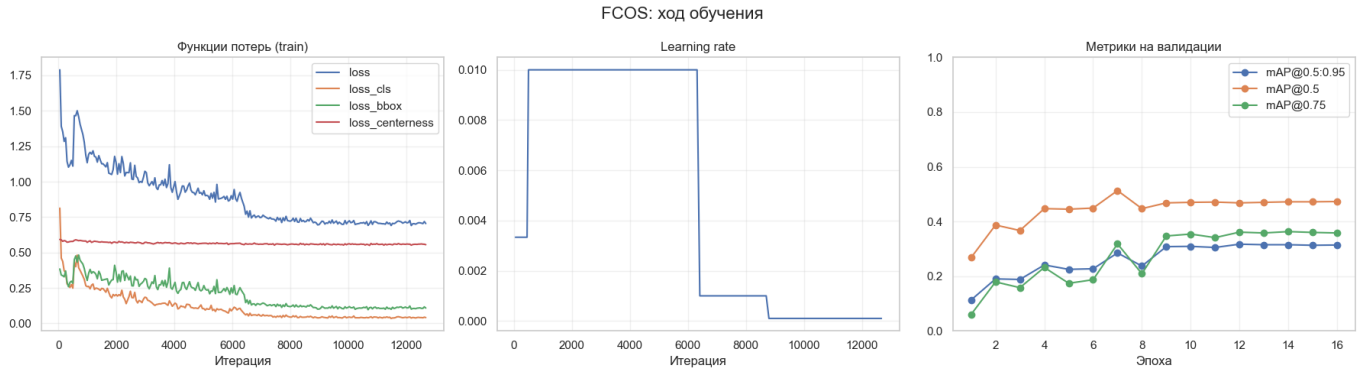


mAP@0.5:0.95, mAP@0.5 на тестовой выборке и FPS для обеих моделей.

Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

Ход обучения FCOS

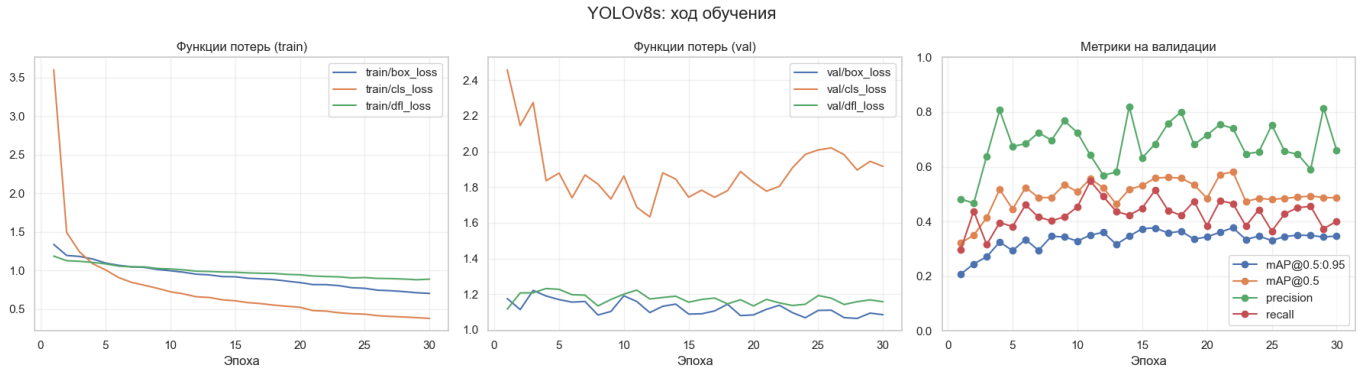


Функции потерь, learning rate и mAP на валидации по эпохам (MMDetection).

Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

Ход обучения YOLOv8s



Функции потерь на train и val и метрики на валидации по эпохам (Ultralytics).

Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

5.1. Пример детекции



Файл: grass_desert_-_cow_3_1434_jpg.rf.110c73a314ed050344613c069fbc1328.jpg
Слева - FCOS, справа - YOLOv8s (порог уверенности 0.5).
Объекты по разметке: cow x3, pig x3

Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

5.2. Пример детекции

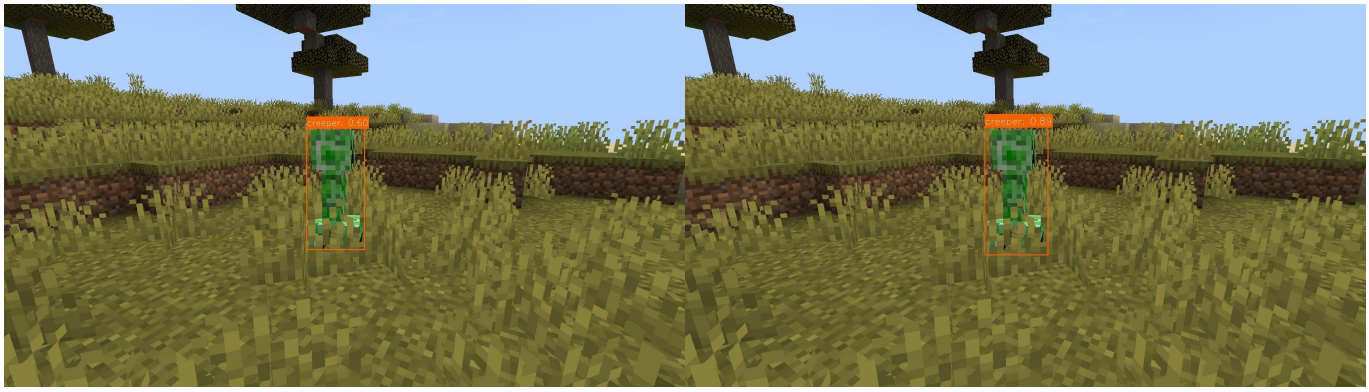


Файл: 2023-04-03_19_11_49_png.rf.28979ff2597860599925ba4f6ad99aec.jpg
Слева - FCOS, справа - YOLOv8s (порог уверенности 0.5).
Объекты по разметке: zombie x2, skeleton x1

Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

5.3. Пример детекции

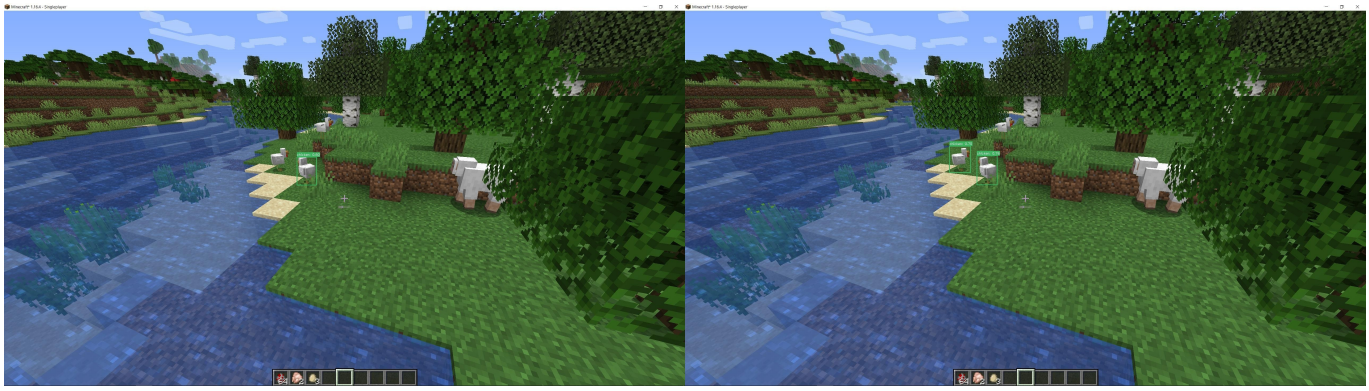


Файл: creeper-60-_png.rf.12403f46c516d763ca5c42fae7e5ac90.jpg
Слева - FCOS, справа - YOLOv8s (порог уверенности 0.5).
Объекты по разметке: creeper x1

Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

5.4. Пример детекции



Файл: 161_png_jpg.rf.21c98248d79b0987391e2f8ed834e367.jpg
Слева - FCOS, справа - YOLOv8s (порог уверенности 0.5).
Объекты по разметке: chicken x3, sheep x1

Детекция персонажей Minecraft: FCOS против YOLOv8s

Дата генерации: 06.10.2026

5.5. Пример детекции



Файл: 2023-04-03_20_31_22_png.rf.531dd945e6deeefaf5d3e681c58a0645.jpg
Слева - FCOS, справа - YOLOv8s (порог уверенности 0.5).
Объекты по разметке: enderman x1